14、色块识别搬运

14、色块识别搬运
14.1、使用
14.1.1、第一步
14.1.2、第二步
14.1.3、第三步
14.2、节点图
14.3、流程图

14.1、使用

注意：遥控手柄的【R2】具备该玩法的【暂停/开启】的功能。第一次使用首先进行颜色标定。

使用该功能前提是有已经建好的地图，默认启动Astra相机。

启动命令（机器人端）

```
roslaunch arm_color_transport transport_base.launch map:=my_map img_show:=false
# 机器人
roslaunch arm_color_transport transport_rviz.launch
# 虚拟机
```

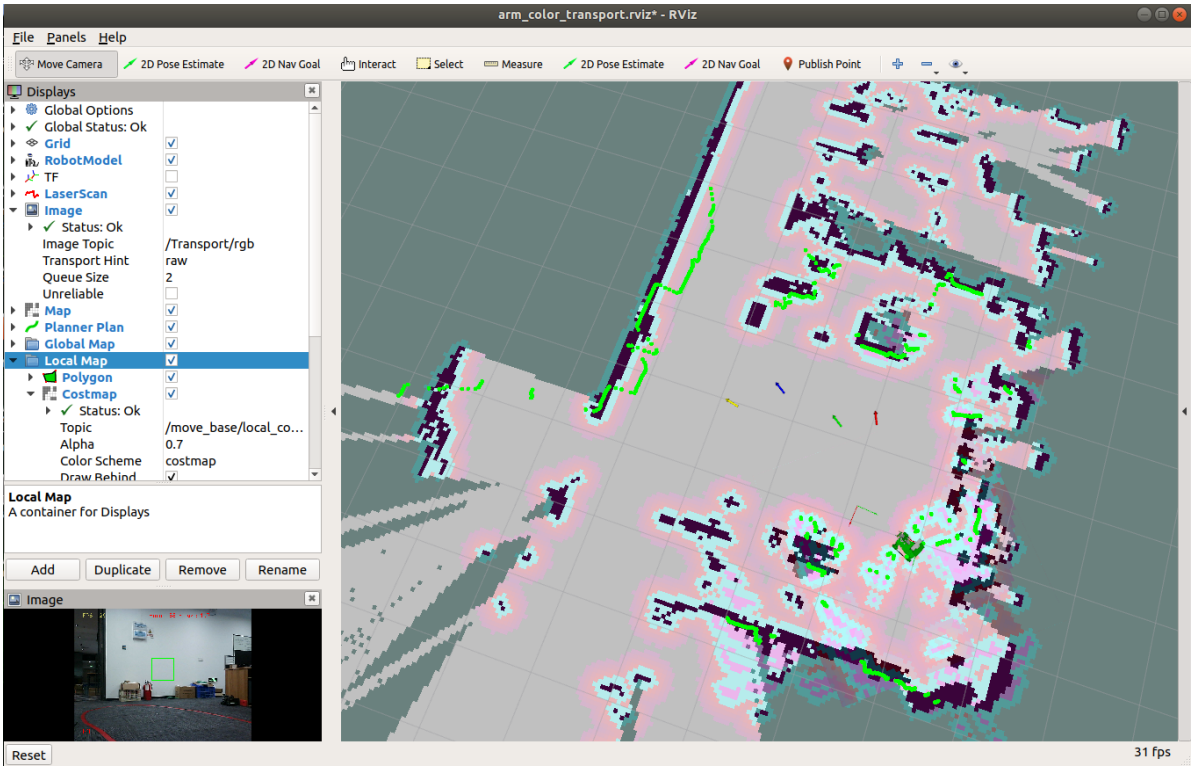
- 参数map：加载地图的名称。
- 参数img_show：是否单独打开图像窗口。

系统识别色块的话题名【/Transport/rgb】。

14.1.1、第一步

定位

- 【rviz】中左侧的【2D Pose Estimate】定位机器人在地图中的位姿，与一般导航相同。
- 【rviz】中左侧的【2D Nav Goal】一般不用，与一般导航相同。
- 【rviz】中右侧的【2D Pose Estimate】，设置机器人完成搬运后返回的位姿。
- 【rviz】中右侧的【2D Nav Goal】，设置机器人识别色块后需要搬运的目标位姿，可循环设置【红、绿、蓝、黄】。
- 【rviz】中的【Publish Point】，清除机器人设置的目标位姿和返回位姿。



14.1.2、第二步

如果设置图像窗口打开则可以使用键盘按键控制。

启动功能（2选1）

- 选择图像窗口，点击键盘空格键。
- 0.5秒内连续点击两次手柄【R1】键。

键盘其他按键控制（选中图像窗口）

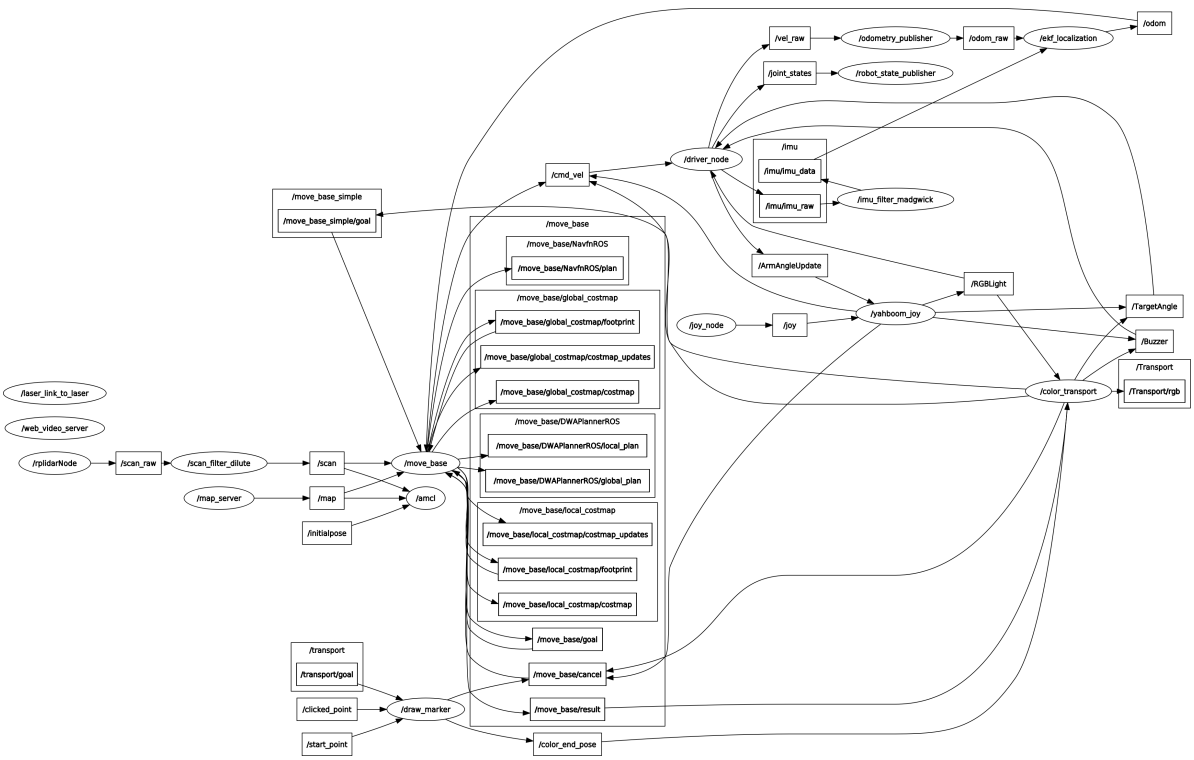
- 点击【空格】键：开始识别。
- 点击【r】键：参数恢复默认设置。
- 点击【q】键：取消导航，退出程序。

14.1.3、第三步

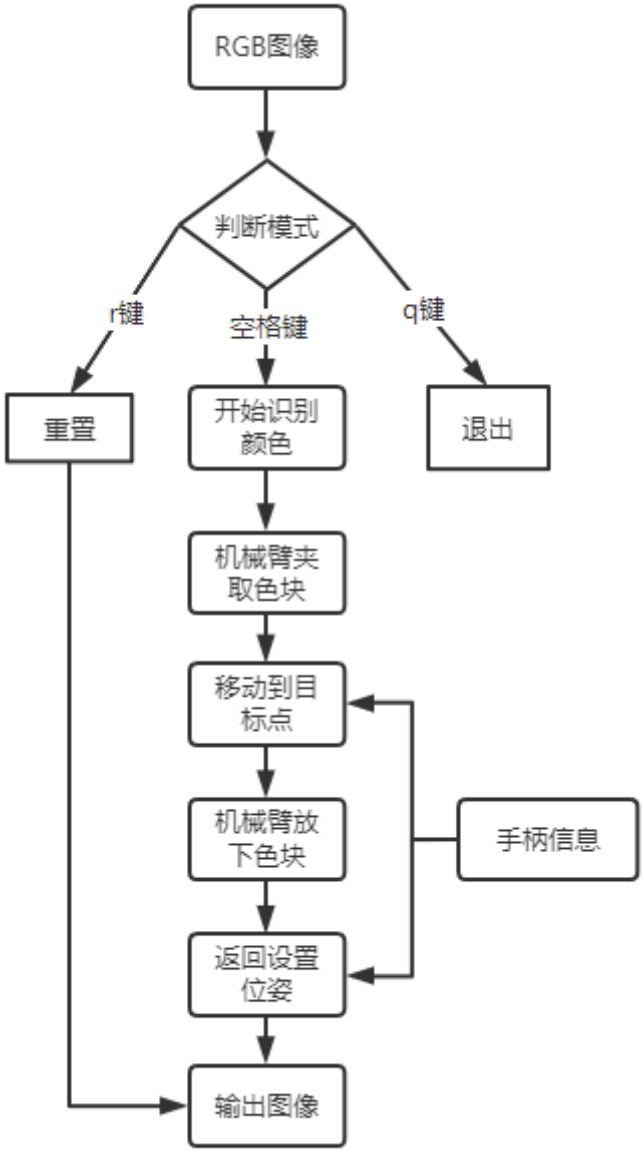
- 将色块放到相机前识别框中，完全填充识别框，
- 系统自动识别出色块的颜色，鸣笛示意准备夹取，
- 当夹爪张开，将色块放入夹爪内，
- 机械臂夹住色块并自主移动到提前设置的对应颜色目标位姿。

14.2、节点图

```
rqt_graph
```


/odom
/vel_raw
/odometry_publisher
/odom_raw
/ekf_localization
/joint_states
/robot_state_publisher
/imu
/imu/imu_data
/imu/imu_raw
/imu_filter_madgwick
/driver_node
/cmd_vel
/move_base_simple
/move_base_simple/goal
/move_base
/move_base/NavfnROS
/move_base/NavfnROS/plan
/move_base/global_costmap
/move_base/global_costmap/footprint
/move_base/global_costmap/costmap_updates
/move_base/global_costmap/costmap
/move_base/DWAPlannerROS
/move_base/DWAPlannerROS/local_plan
/move_base/DWAPlannerROS/global_plan
/move_base/local_costmap
/move_base/local_costmap/costmap_updates
/move_base/local_costmap/footprint
/move_base/local_costmap/costmap
/move_base/goal
/move_base/cancel
/move_base/result
/color_end_pose
/ArmAngleUpdate
/RGBLight
/joy_node
/joy
/yahboom_joy
/TargetAngle
/Buzzer
/Transport
/Transport/rgb
/color_transport
/laser_link_to_laser
/web_video_server
/rplidarNode
/scan_raw
/scan_filter_dilute
/scan
/map_server
/map
/amcl
/initialpose
/move_base
/transport
/transport/goal
/clicked_point
/start_point
/draw_marker

14.3、流程图


RGB图像
判断模式
r键
空格键
q键
重置
开始识别颜色
退出
机械臂夹取色块
移动到目标点
机械臂放下色块
手柄信息
返回设置位姿
输出图像